

Knochenaufbau – Beratung und Behandlung

Welcher Knochenaufbau passt zu welchem Befund?

Ein Implantat benötigt ausreichend tragfähigen Knochen an der richtigen Stelle. Nach Zahnverlust, Entzündungen oder längerer Zahnlosigkeit kann der Kieferkamm zu schmal oder zu niedrig sein. Ein Knochenaufbau – auch Augmentation genannt – soll die Voraussetzungen für eine sinnvolle Implantatposition verbessern.

Diese Beratung erklärt die wichtigsten Methoden, Materialien und Behandlungsschritte. Nicht jede Methode ist für Sie erforderlich. Wir erklären Ihnen anhand Ihres Befundes, welches Vorgehen wir empfehlen und welche Alternativen bestehen.

Ausgangssituation	Typisches Vorgehen in unserer Praxis	Implantationszeitpunkt
Kleine, begrenzte Restdefekte	Sticky Bone: formbarer Verbund aus Aufbaumaterial und körpereigenem Fibrin	Häufig gleichzeitig, wenn das Implantat im vorhandenen Knochen stabil ist
Mittlere, örtlich begrenzte Defekte	Semilunarschale aus Eigenknochen oder titanverstärkte PTFE-Membran	Gleichzeitig oder getrennt – abhängig von Defektform und Stabilität
Größere vertikale Defekte / fehlende Knochenhöhe	Schalentechnik: stabiler Raum für den Aufbau mit Knochenspänen	In unserer Praxis in der Regel zuerst Knochenaufbau, später Implantation

Die Einteilung dient der Orientierung und ist keine starre Größenregel. Entscheidend sind auch Defektform, Durchblutung, Weichgewebe, geplante Zahnposition und die Möglichkeit, ein Implantat sicher im vorhandenen Knochen zu verankern. Verfahren können kombiniert werden.

Ein Sinuslift ist ein spezieller Knochenaufbau im hinteren Oberkiefer und wird ergänzend in einem eigenen Kapitel erklärt.

[Zum Kapitel Sinuslift →](#)

Planung, Materialien und Alternativen

Wir planen vom späteren Zahn aus

Zunächst stimmen wir mit Ihrer Hauszahnarztpraxis ab, wo der spätere Zahnersatz stehen soll. Untersuchung, Scan beziehungsweise Modelle und geeignete Röntgenbilder zeigen, ob dort ausreichend Knochen vorhanden ist. Eine DVT kann die dreidimensionale Planung unterstützen, wenn die zusätzliche Information medizinisch erforderlich ist. Sie wird nicht allein routinemäßig für jeden Patienten angefertigt.

DVT / 3D-Röntgen: Nutzen, Grenzen und Kosten →

Was wird zum Aufbau verwendet?

- Eigenknochen stammt aus Ihrem Kiefer. Kleine Späne können örtlich gewonnen werden; für eine Schale kann eine zusätzliche Entnahmestelle, meist im hinteren Unterkiefer, nötig sein.
- Aufbereiteter Spenderknochen, tierisches oder synthetisches Knochenersatzmaterial können je nach Verfahren ergänzend oder alternativ infrage kommen. Herkunft und vorgesehene Material werden vor dem Eingriff besprochen.
- Membranen grenzen den Aufbau gegen schnell einwachsendes Weichgewebe ab. Manche lösen sich auf; eine titanverstärkte PTFE-Membran wird später gezielt entfernt.
- körpereigene Blutbestandteile wie Fibrin können Späne oder Granulat verbinden. Sie ersetzen weder ausreichenden Knochen noch eine erforderliche mechanische Stabilisierung.

Das Material dient als Gerüst beziehungsweise Grundlage für die Knochenbildung. Umbau und Abbau unterscheiden sich je nach Material; bei manchen Ersatzmaterialien können Anteile langfristig im Gewebe verbleiben.

Vorher wichtig

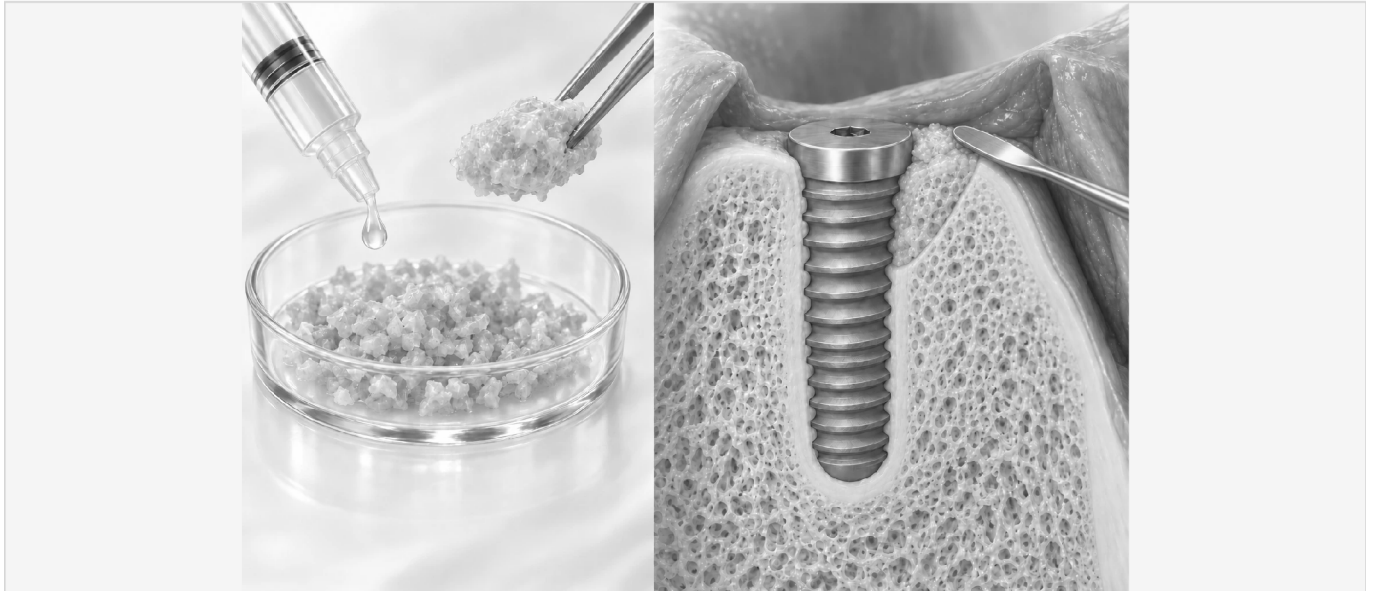
Bitte nennen Sie Medikamente, Allergien, Rauchen, Diabetes, frühere Wundheilungsprobleme sowie eine Behandlung mit Bisphosphonaten oder Denosumab und eine Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich. Entzündungen und unzureichende Mundhygiene sollen vorab behandelt werden. Dauermedikamente, insbesondere Blutverdünner, nicht selbst absetzen.

Gibt es eine Alternative zum Aufbau?

Je nach Befund kommen andere Implantatpositionen oder geeignete kürzere Implantate, eine Brücke, herausnehmbarer Zahnersatz oder der Verzicht auf eine Versorgung infrage. Wir vergleichen Nutzen, Einschränkungen, Aufwand und Kosten. Ein Knochenaufbau kann die Voraussetzungen verbessern, garantiert aber keinen Implantaterfolg.

Kleine Restdefekte: Sticky Bone

Sticky Bone bezeichnet einen zusammenhängenden, formbaren Verbund aus Knochenspänen beziehungsweise Aufbaumaterial und körpereigenen Blutbestandteilen. Nach einer Blutentnahme wird eine fibrinhaltige Komponente gewonnen und mit dem vorgesehenen Material verbunden. Die genaue Aufbereitung richtet sich nach dem verwendeten System.



Formbarer Materialverbund und begrenzter Defekt an der Implantatschulter; im Schema sind etwa zwei bis drei Gewindegänge betroffen. KI-generiertes Schema; Farben symbolisch, keine Patientenaufnahme.

Wann nutzen wir dieses Verfahren?

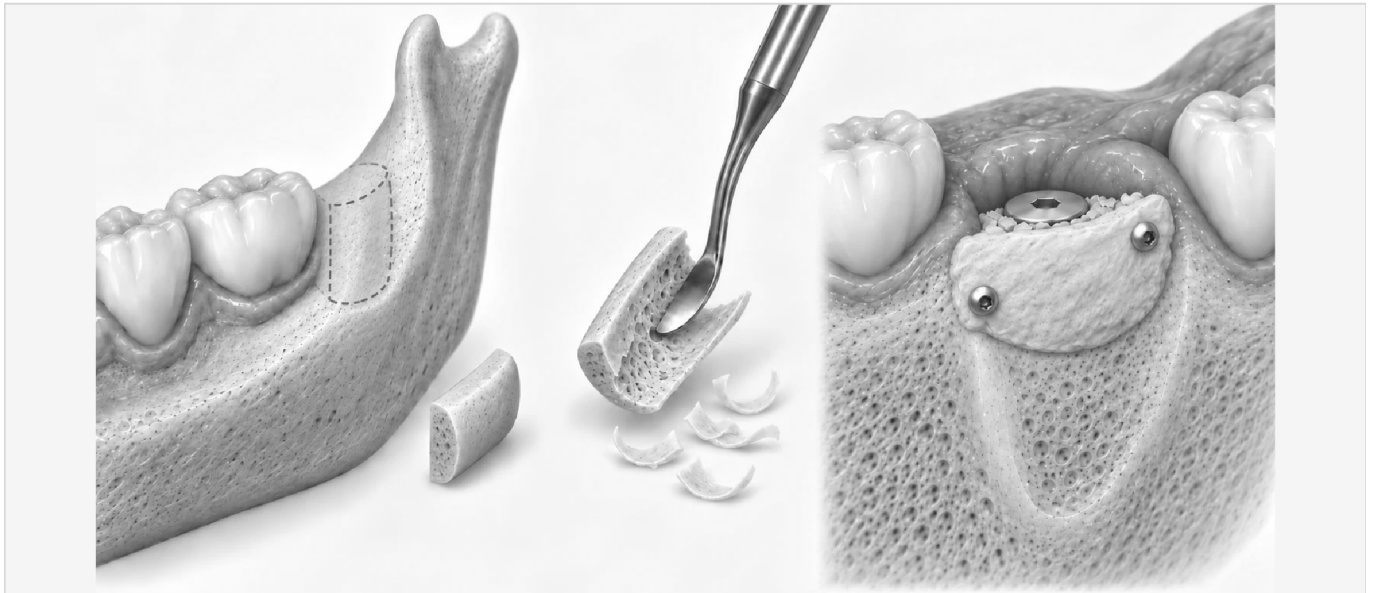
In unserer Praxis vor allem zur Ergänzung kleiner, örtlich begrenzter Restdefekte an der Implantatschulter. Das Implantat muss bei gleichzeitigem Vorgehen bereits im vorhandenen Knochen ausreichend stabil verankert sein. Das Aufbaumaterial selbst gibt einem instabilen Implantat keinen sicheren Halt.

Was leistet der Verbund – und was nicht?

Das Fibrinnetz hält die Bestandteile zusammen und erleichtert das Anformen am Defekt. Ob zusätzlich eine Membran oder weitere Stabilisierung erforderlich ist, hängt vom Befund ab. Ein großer Höhenaufbau lässt sich damit nicht allein zuverlässig abstützen. Ein grundsätzlich besseres oder schnelleres Einheilen gegenüber allen anderen Verfahren ist nicht gesichert.

Mittlere Defekte: Semilunartechnik

Bei dieser Eigenknochentechnik wird eine gebogene Knochenschale passend über einen örtlich begrenzten Defekt gelegt. Die Krümmung kann helfen, den fehlenden Knochenbereich räumlich abzudecken – beispielsweise seitlich an einer freiliegenden Implantatschulter.



Dezent markierte Entnahmeregion, Ausdünnen des Knochenstücks zur Schale und Fixierung über dem mit Spänen gefüllten Defekt. KI-generiertes Schema; Farben symbolisch, keine Patientenaufnahme.

So entsteht die Semilunarschale

- Aus dem hinteren Unterkiefer wird mit einem Hohlbohrer ein gebogenes, zunächst solides Knochenstück gewonnen.
- Das Stück wird von innen mit einem Knochenschaber ausgedünnt; es entsteht eine gekrümmte Schale. Dabei anfallende Späne können für den Aufbau genutzt werden.
- Die Schale wird über dem tatsächlichen Knochendefekt positioniert und mit kleinen Schrauben fixiert. Der Raum zwischen Defekt und Schale wird mit Knochenspänen aufgefüllt.

Besonderheiten

Die Entnahme schafft eine zweite Wundstelle. Schmerzen, Schwellung und Gefühlsstörungen sind daher auch im Entnahmegebiet möglich. Eine gleichzeitige Implantation kommt nur bei ausreichender Stabilität und geeigneter Defektform infrage; andernfalls wird zunächst aufgebaut. Die spätere Entfernung zugänglicher Fixationsschrauben wird mitgeplant.

Mittlere Defekte: titanverstärkte PTFE-Membran

Eine PTFE-Membran ist eine nicht auflösbare Barriere. Eine eingearbeitete Titanverstärkung hilft, die geplante Form und den Raum über dem Aufbau zu halten. Unter dieser Abdeckung kann der aufgefüllte Bereich geschützt einheilen. Dieses Prinzip wird als gesteuerte Knochenregeneration bezeichnet.



Querschnitt: auf einer Seite intakter Knochen bis zur Implantatschulter, auf der anderen Seite Aufbau mit Spänen unter einer titanverstärkten Membran. KI-generiertes Schema; Farben symbolisch, keine Patientenaufnahme.

Wie läuft der Aufbau ab?

Der Defekt wird mit dem geplanten Material – zum Beispiel Knochenspänen, gegebenenfalls kombiniert mit Ersatzmaterial – aufgefüllt. Die Membran wird angepasst und mit kleinen Pins oder Schrauben gegen Bewegung gesichert. Anschließend wird das Weichgewebe möglichst spannungsfrei darüber verschlossen.

Warum ist eine weitere Behandlung nötig?

PTFE löst sich nicht von selbst auf. Die Membran und zugängliche Fixationselemente werden nach ausreichender Einheilung in einem geplanten Eingriff entfernt, je nach Behandlung zusammen mit Implantation oder Freilegung. Der Zeitpunkt wird individuell festgelegt.

Wenn die Wunde aufgeht oder die Membran sichtbar wird, bitte zeitnah zur Kontrolle kommen und nicht selbst daran ziehen. Nicht jede Freilegung bedeutet einen vollständigen Verlust des Aufbaus; Infektion und Wundbefund entscheiden über das weitere Vorgehen. Eine vorzeitige Entfernung kann notwendig werden.

Größere vertikale Defekte: Schalenteknik

Fehlt deutlich Knochenhöhe, muss ein stabiler Raum oberhalb des verbliebenen Kieferkamms geschaffen werden. Dünne Knochenschalen werden dafür mit kleinen Schrauben befestigt; der Zwischenraum wird mit Knochenspänen aufgefüllt. Je nach Befund kann zugleich die Breite verbessert werden.



Vertikaler Aufbau im Kieferquerschnitt: fixierte Schalen halten den Raum für die blau dargestellten Knochenspäne. Ein Implantat wird hier erst später eingesetzt. KI-generiertes Schema; Farben symbolisch, keine Patientenaufnahme.

In der Regel zwei getrennte Behandlungsschritte

Zuerst Knochenaufbau: Die Schalen stabilisieren den Aufbau, das Zahnfleisch wird darüber verschlossen.

Danach Einheilung: Häufig planen wir etwa vier bis sechs Monate bis zur erneuten Beurteilung; größere Aufbauten oder erschwerte Heilung können länger benötigen. **Anschließend Implantation:** Erst wenn ausreichend belastbarer Knochen vorhanden ist, werden Implantate gesetzt. Deren eigene Einheilzeit kommt hinzu.

Welche Schale wird verwendet?

Die klassische Schalenteknik verwendet dünne Eigenknochenschalen, häufig aus dem hinteren Unterkiefer. In geeigneten Situationen kann eine aufbereitete Spenderknochenschale eine Alternative sein. Materialwahl, Entnahmebedarf und Unterschiede werden persönlich besprochen.

Eine gleichzeitige Implantation ist bei größeren vertikalen Defekten in unserer Praxis nicht das übliche Vorgehen. Das getrennte Vorgehen ermöglicht zunächst den Aufbau des benötigten Knochenlagers. Auch danach kann ein ergänzender Aufbau erforderlich sein.

Behandlungsablauf und Heilung

1 · Vorbereiten und entscheiden

Wir legen Methode, Material, Betäubung, Implantationszeitpunkt und Provisorium fest. Sie erhalten einen individuellen Kostenplan. Eine herausnehmbare Prothese muss so angepasst werden, dass sie auf das Operationsgebiet keinen Druck ausübt. Planen Sie Kontrollen und ausreichend Zeit bis zur endgültigen Versorgung ein.

2 · Operieren und schützen

Nach wirksamer Betäubung wird der Defekt zugänglich gemacht und wie geplant aufgebaut. Schalen oder Membranen werden bei Bedarf fixiert. Der Wundverschluss schützt den Aufbau. Wenn die Situation während der Operation vom erwarteten Befund abweicht, kann ein anderes beziehungsweise mehrzeitiges Vorgehen notwendig sein.

3 · Kontrollieren und einheilen lassen

Schwellung, Bluterguss und eingeschränkte Mundöffnung sind möglich. Kontrollen erfolgen nach Vereinbarung; Fäden werden häufig nach ein bis zwei Wochen entfernt, bei speziellen Wundverschlüssen auch später. Der Aufbau darf nicht durch Kauen oder ein drückendes Provisorium belastet werden. Die Schleimhaut kann schon geschlossen aussehen, obwohl der Knochen noch Monate zur Reifung benötigt.

4 · Implantation beziehungsweise Freilegung

Nach einem getrennten Aufbau prüfen wir klinisch und bei Bedarf mit einer geeigneten Aufnahme das Ergebnis. Membranen und Fixationselemente werden planmäßig entfernt, soweit erforderlich. Erst dann wird über die Implantation entschieden. Bei gleichzeitig gesetzten Implantaten folgt nach bestätigter Einheilung gegebenenfalls die Freilegung.

5 · Zahnersatz und dauerhafte Pflege

Ihre Hauszahnarztpraxis versorgt die eingeheilten Implantate mit dem geplanten Zahnersatz. Sorgfältige Pflege und regelmäßige Kontrollen bleiben wichtig. Eine Knochenaugmentation schützt nicht dauerhaft vor späteren Entzündungen oder Knochenverlust.

Zahnimplantate: Beratung, Behandlung und Freilegung →

Wie lange dauert alles?

Der Zeitplan hängt vom Befund ab. Ein eigener Aufbau kann mehrere Monate zusätzlich zur Implantat-Einheilung und Herstellung des Zahnersatzes erfordern. Genannte Zeiten sind Orientierungswerte, keine zugesicherten Fertigstellungstermine.

Betäubung und Komfortmöglichkeiten

Betäubung und Komfortoptionen

Standard ist die Lokalanästhesie. Sie bleiben wach und können Druck oder Bewegung wahrnehmen. Bei Schmerzen unterbrechen wir und betäuben nach. Sedierung und Vollnarkose erfordern eine eigene anästhesiologische Beurteilung und Aufklärung.

Methode	Ablauf und wichtige Regeln	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Örtliche Betäubung, wach. Heimfahrt mit ÖPNV ist möglich; die individuelle Verkehrsfähigkeit wird beurteilt.	Im chirurgischen Behandlungspaket berücksichtigt.
Orale Sedierung Tavor	Tablette meist etwa 60 Minuten vorher, Stressreduktion ohne zugesicherten Schlaf. Vitalüberwachung. Begleitperson und Abholung aus der Praxis verpflichtend; 24 Stunden nicht verkehrsfähig.	Ca. 80 € Eigenleistung.
Dämmerschlaf intravenös	Bei Implantationen in unserer Praxis in der Regel nicht angeboten; kleine Implantatteile und Husten-/Würgereiz können ein Aspirationsrisiko darstellen. Nur nach individueller Prüfung mit Narkoseteam. Falls vereinbart: dienstags, Aufwachraum und Vitalüberwachung, Abholung aus der Praxis verpflichtend; 24 Stunden nicht verkehrsfähig.	Nur Ausnahmefälle; Kosten vorher vereinbaren.
Vollnarkose	Tiefschlaf mit Atemwegssicherung, üblicherweise Beatmung über einen durch die Nase eingeführten Tubus. Narkoseteam dienstags, überwachte Aufwachphase. Abholung aus der Praxis verpflichtend; 24 Stunden nicht verkehrsfähig.	Zeitabhängig meist ca. 500–800 € zusätzliche Narkosekosten.

Für die meisten einfachen Implantationen reicht die örtliche Betäubung. Für Dämmerschlaf oder Vollnarkose gelten die konkreten Nüchternheitsvorgaben des Narkoseteams. In unserem üblichen Ablauf: ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken; abweichende individuelle Vorgaben gehen vor. Medikamente nur wie vereinbart einnehmen.

Risiken der Betäubung

Möglich sind Kreislaufreaktionen, Blutergüsse, allergische Reaktionen und selten Nervenreizungen bei örtlicher Betäubung. Sedierung und Narkose können Atmung und Kreislauf beeinträchtigen sowie Übelkeit, Erbrechen oder Aspiration verursachen; selten sind schwere Komplikationen möglich. Deshalb sind Überwachung, passende Auswahl und verbindliche Begleit- und Nüchternheitsregeln wichtig.

Risiken, Grenzen und Kosten

Allgemeine und verfahrensbezogene Risiken

- Schmerzen, Schwellung, Bluterguss, Nachblutung, Infektion, eingeschränkte Mundöffnung und verzögerte Wundheilung.
- Aufgehen der Wunde, sichtbare Membran oder Schale, Lockerung von Fixationselementen und teilweiser oder vollständiger Verlust des Aufbaus. Eine frühzeitige Entfernung oder weitere Operation kann erforderlich werden.
- Umbau mit Volumenverlust oder unzureichender Knochengewinn: Ein ergänzender Aufbau, eine geänderte Implantatplanung oder eine andere Versorgung kann nötig sein.
- Verletzung benachbarter Zähne, Gefäße oder Nerven. Taubheit, Kribbeln oder veränderte Empfindung an Lippe, Kinn oder Zunge können vorübergehend, selten dauerhaft bestehen bleiben.
- Bei Eigenknochenentnahme zusätzliche Beschwerden, Infektion oder Gefühlsstörungen an der Entnahmestelle; sehr selten eine Schwächung oder ein Bruch des Kiefers.
- Je nach Lage im Oberkiefer Eröffnung oder Entzündung der Kieferhöhle. Bei gleichzeitig gesetzten Implantaten bestehen zusätzlich die Risiken der Implantation, insbesondere fehlende Einheilung oder Implantatverlust.

Rauchen, unbehandelte Parodontitis, unzureichende Hygiene, schlecht eingestellter Diabetes und bestimmte Medikamente erhöhen das Risiko. Unter knochenwirksamen Medikamenten oder nach Bestrahlung kann eine Knochenheilungsstörung bis zur Kiefernekrose bedeutsam sein. Individuelle Risiken werden im Gespräch ergänzt.

Was kostet ein Knochenaufbau?

Die Kosten hängen von Ausdehnung, Methode, Material, Entnahmebedarf, Betäubung und Zahl der Eingriffe ab. Sie erhalten vorab einen individuellen Kostenplan, der auch geplante spätere Eingriffe berücksichtigen soll. Zusätzliche Maßnahmen bei Komplikationen können weitere Kosten verursachen.

Knochenaufbau im Zusammenhang mit Implantaten ist bei gesetzlich Versicherten in der Regel eine privat zu vereinbarende Leistung; mögliche Ausnahmen und Versicherungsleistungen müssen individuell geprüft werden. Private Erstattung richtet sich nach Ihrem Vertrag. Falls eine DVT erforderlich ist, liegen deren Kosten in unserer Praxis je nach Fragestellung bei 180–280 €.

Ihre Entscheidung

Sie können Fragen stellen, Bedenkzeit nutzen und Alternativen abwägen. Diese Information ergänzt das persönliche Aufklärungsgespräch und ist keine pauschale Einwilligung in alle beschriebenen Verfahren.

Was Sie selbst zur Heilung beitragen können

- **Keinen Druck auf den Aufbau:** Nicht auf den frisch operierten Kieferkamm beißen. Weiche Nahrung wählen und die Region aussparen. Prothesen nur nach Freigabe tragen; Druckstellen sofort prüfen lassen.
- Mundhygiene sorgfältig fortführen. Andere Zähne reinigen; im Wundbereich nur wie vereinbart. Eine verordnete desinfizierende Mundspüllösung nach Anweisung und zeitlich begrenzt verwenden, nicht kräftig spülen.
- Nicht rauchen; auch andere Nikotinprodukte können die Heilung beeinträchtigen. Körperliche Belastung und Sport nach Umfang des Eingriffs und ärztlicher Freigabe wieder aufnehmen.
- Kühlen mit Pausen und ohne direkten Eiskontakt. Nicht an Lippe, Wunde, Nähten oder sichtbaren Materialien ziehen.
- Medikamente nur nach Verordnung einnehmen. Keine zusätzliche ASS/Aspirin als Schmerzmittel; verordnetes ASS oder andere Blutverdünner dagegen nicht eigenständig absetzen.
- Kontrolltermine einhalten. Bei zunehmenden Schmerzen oder Schwellung nach anfänglicher Besserung, Fieber, Eiter, anhaltender Blutung, neuer Gefühlsstörung oder sichtbarer Membran zeitnah Kontakt aufnehmen.

Ausführliche Hinweise nach implantologischen Eingriffen →

Praxis: 06151 786540. Nach der Operation außerhalb der Praxissprechzeiten: +49 151 10437450. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: 112.

Häufige Fragen

Muss ich die Methode selbst auswählen? Nein. Wir empfehlen das Verfahren anhand Ihres Befundes und erklären Ihnen die Gründe und Alternativen.

Wird das Aufbaumaterial vollständig eigener Knochen? Das hängt vom Material ab. Eigenknochen wird umgebaut; Anteile bestimmter Ersatzmaterialien können dauerhaft verbleiben.

Ist ein größerer Aufbau automatisch besser? Nein. Wir planen nur den Aufbau, der für eine sinnvolle Versorgung erforderlich ist.



Diese Beratung auf dem Smartphone öffnen.
patienteninfo.mkg-im-carree.de